TP03 - Accès Wi-Fi

TOURNAL YOANN
BTS SIO

1) Cycle de vie du bon de commande

Pour commencer, j'ai représenté le parcours complet d'un bon de commande (BDC) dans un schéma, depuis sa création par le commercial jusqu'à son archivage final. Le schéma montre les états, les transitions et les acteurs concernés.

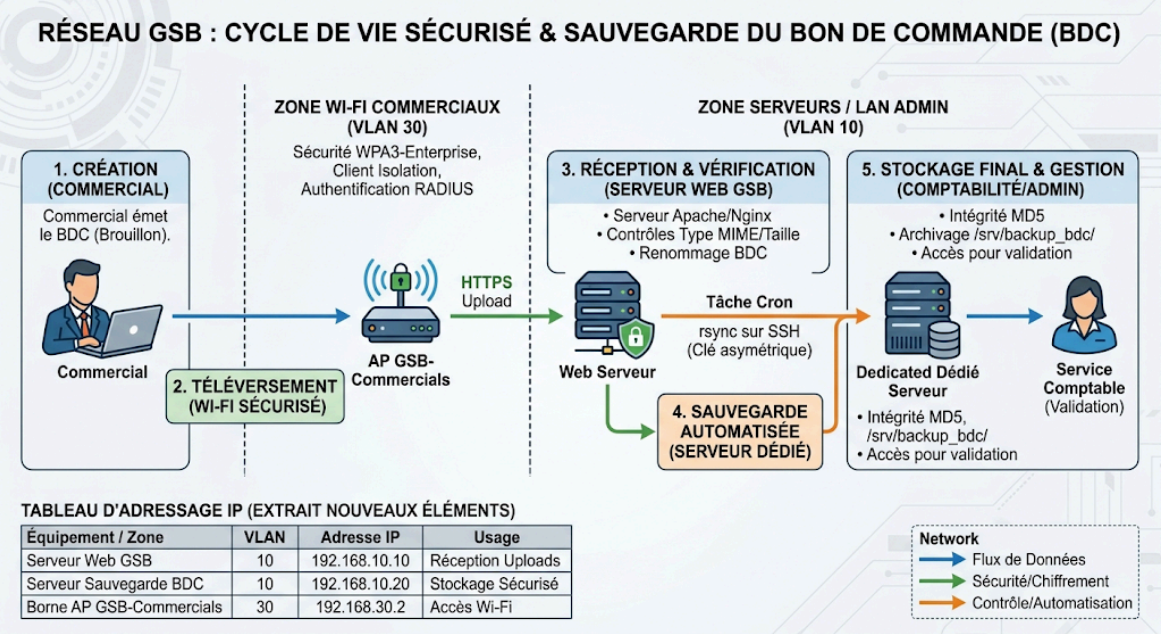


Schéma du cycle de vie sécurisé et de la sauvegarde du bon de commande

Le cycle se déroule en cinq étapes :

1. Création : le commercial émet le bon de commande sous forme de brouillon.
2. Téléversement : le commercial se connecte au Wi-Fi sécurisé (VLAN 30, WPA3-Enterprise, isolation des clients, authentification RADIUS) et envoie le fichier en HTTPS via la borne GSB-Commerciaux.
3. Réception et vérification : le serveur web GSB (Apache ou Nginx, VLAN 10) contrôle le type MIME et la taille du fichier, puis le renomme.
4. Sauvegarde automatisée : une tâche Cron copie les fichiers vers le serveur dédié avec rsync sur SSH, en utilisant une clé asymétrique.
5. Stockage final et gestion : les fichiers sont archivés dans /srv/backup_bdc/, leur intégrité est vérifiée par MD5, et le service comptable y accède pour valider les bons.

Extrait du tableau d'adressage IP pour les nouveaux éléments :

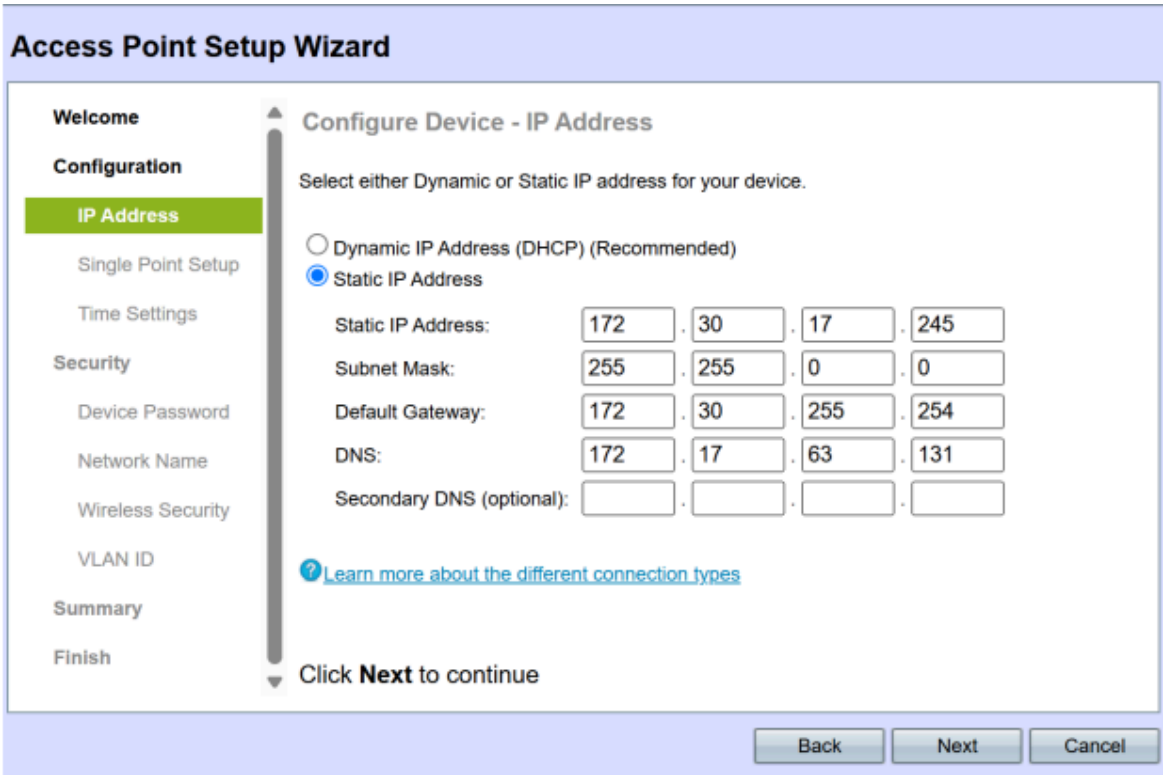
Équipement / Zone	VLAN	Adresse IP	Usage
Serveur Web GSB	10	172.168.222.143	Réception des uploads
Serveur Sauvegarde BDC	10	172.168.222.132	Stockage sécurisé
Borne AP GSB-Commerciaux	30	172.168.222.183	Accès Wi-Fi

2) Déploiement d'un point d'accès Wi-Fi sécurisé

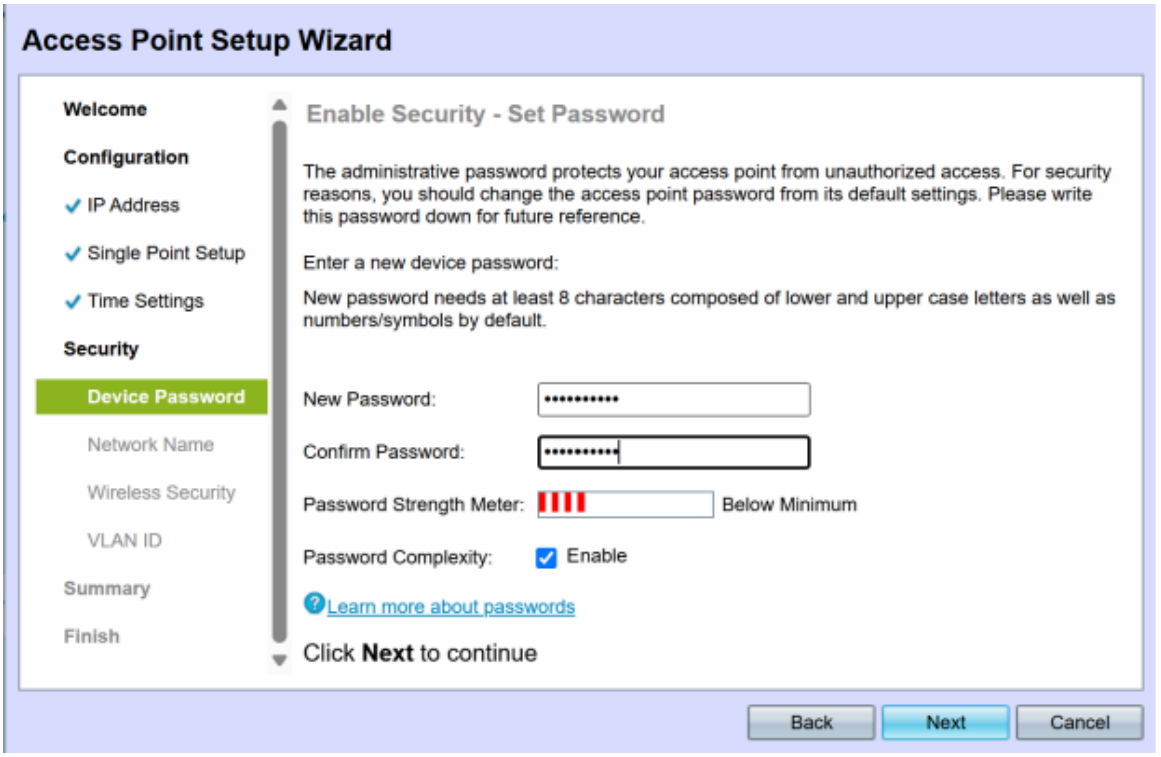
J'ai ensuite configuré un point d'accès Wi-Fi sécurisé pour que les commerciaux puissent téléverser leurs bons de commande. J'ai utilisé l'assistant de configuration de la borne (Access Point Setup Wizard).

Voici les étapes réalisées :

- Attribution d'une adresse IP statique à la borne : 172.30.17.245, avec le masque 255.255.0.0, la passerelle 172.30.255.254 et le DNS 172.17.63.131.
- Remplacement du mot de passe administrateur par défaut par un mot de passe d'au moins 8 caractères, mêlant majuscules, minuscules, chiffres et symboles. L'option de complexité du mot de passe est activée pour empêcher tout accès non autorisé à la borne.
- Configuration du réseau sans fil : le réseau WIFI_F201_SIO1 apparaît bien dans la liste des réseaux disponibles et mon poste s'y connecte avec l'état « Connecté, sécurisé ».



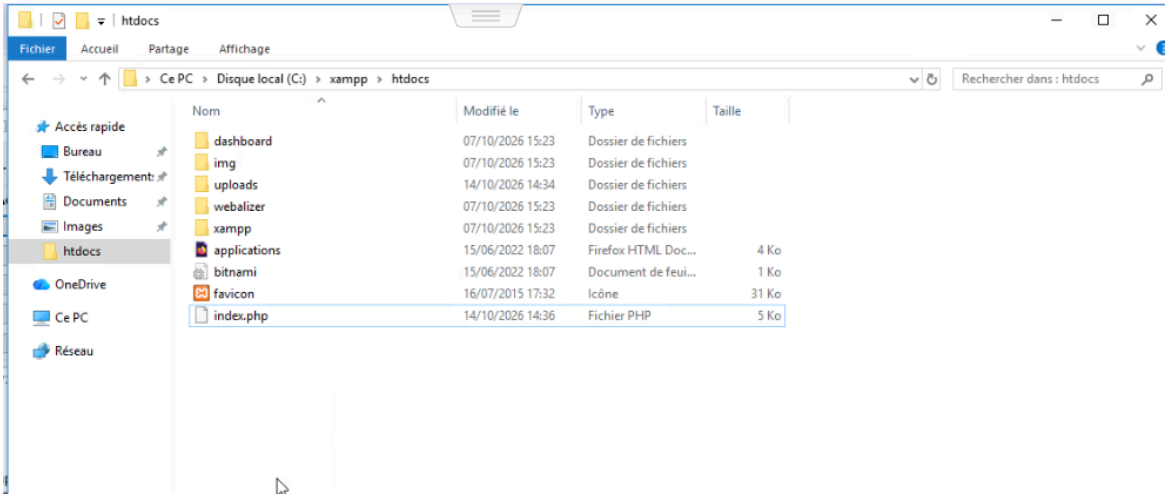
Assistant de configuration : adresse IP de la borne



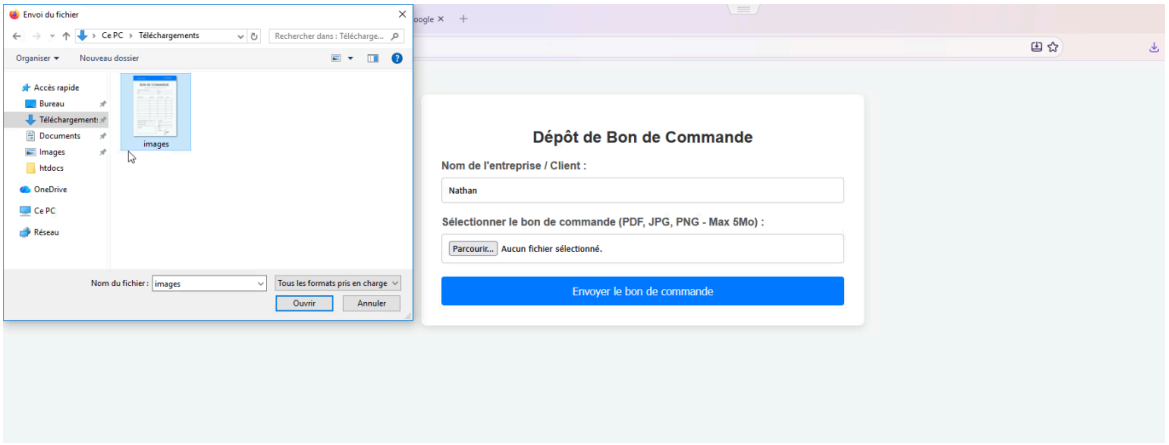


3) Adaptation du site web pour un jeu d'essai réel

Pour réaliser un vrai test de téléversement, j'ai d'abord créé un site web très simple, avec uniquement un formulaire. Je voulais qu'il reste indépendant du site GSB que j'avais déjà développé. J'ai aussi créé un dossier « uploads » dans htdocs, destiné à recevoir les fichiers envoyés.

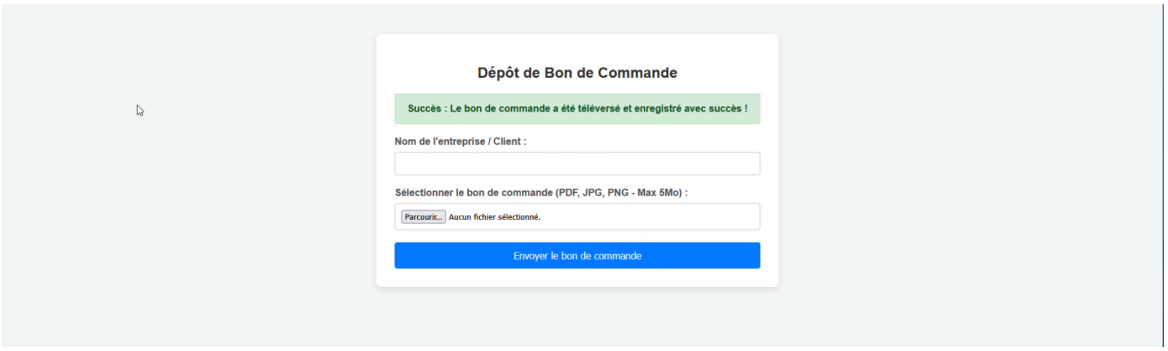


J'ai ensuite lancé le site depuis http://localhost. Le formulaire « Dépôt de Bon de Commande » demande le nom de l'entreprise ou du client, puis un fichier au format PDF, JPG ou PNG (5 Mo maximum).



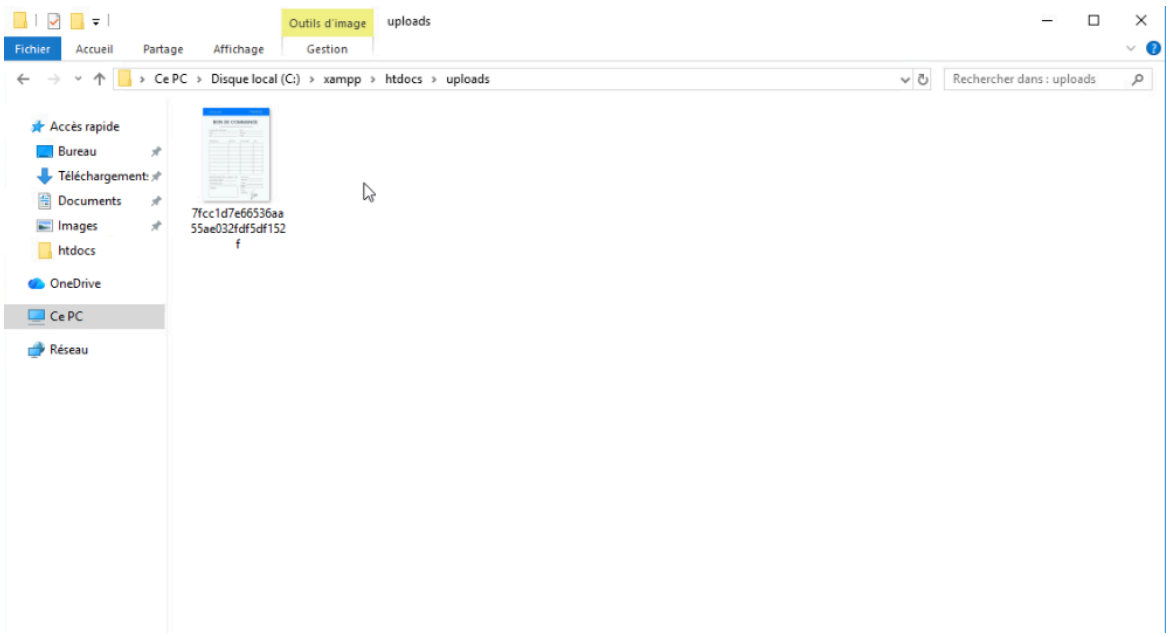
Sélection du fichier dans le formulaire de dépôt

Après avoir sélectionné mon fichier et cliqué sur « Envoyer le bon de commande », le site m'a bien affiché le message de succès.



Message de confirmation après l'envoi

Le fichier est bien arrivé dans mon dossier « uploads », ce qui confirme que le téléversement fonctionne.



Fichier reçu dans le dossier uploads

4) Sauvegarde automatisée des bons de commande

La suite consistait à mettre en place une sauvegarde automatisée des bons de commande vers un serveur dédié. Le technicien ouvre le portail, parcourt les fichiers de son PC et sélectionne le bon à envoyer.

Pour automatiser le rangement, j'ai fait évoluer le formulaire de plusieurs façons :

- Un champ de sélection du commercial, sous forme de menu déroulant avec leur nom et leur prénom.
- Une organisation automatique des dossiers : le script crée dynamiquement un sous-dossier par commercial pour ranger proprement les fichiers.
- Un journal d'activité (logs) pour garder une trace des dépôts.
- Un renommage automatique des fichiers selon le format date, heure, nom du client.

Le résultat est visible sur le portail « Portail de Dépôt - Bons de Commande (BTS SIO) » : après un envoi, un message confirme que le bon est enregistré dans le dossier du commercial (ici Bob Dupont), et la liste des fichiers déjà classés s'affiche en bas de page.



Portail de dépôt avec le menu des commerciaux

Sur le disque, le fichier se trouve dans le dossier uploads/bobdupont, avec le nom 2026-10-14_145535_G_erome.



Fichier rangé dans le dossier du commercial

5) Mise à jour du schéma réseau et du tableau des adresses IP

Pour finir, j'ai mis à jour le schéma réseau de GSB afin d'y intégrer les nouveaux éléments déployés, en particulier le point d'accès Wi-Fi et la sauvegarde des données.

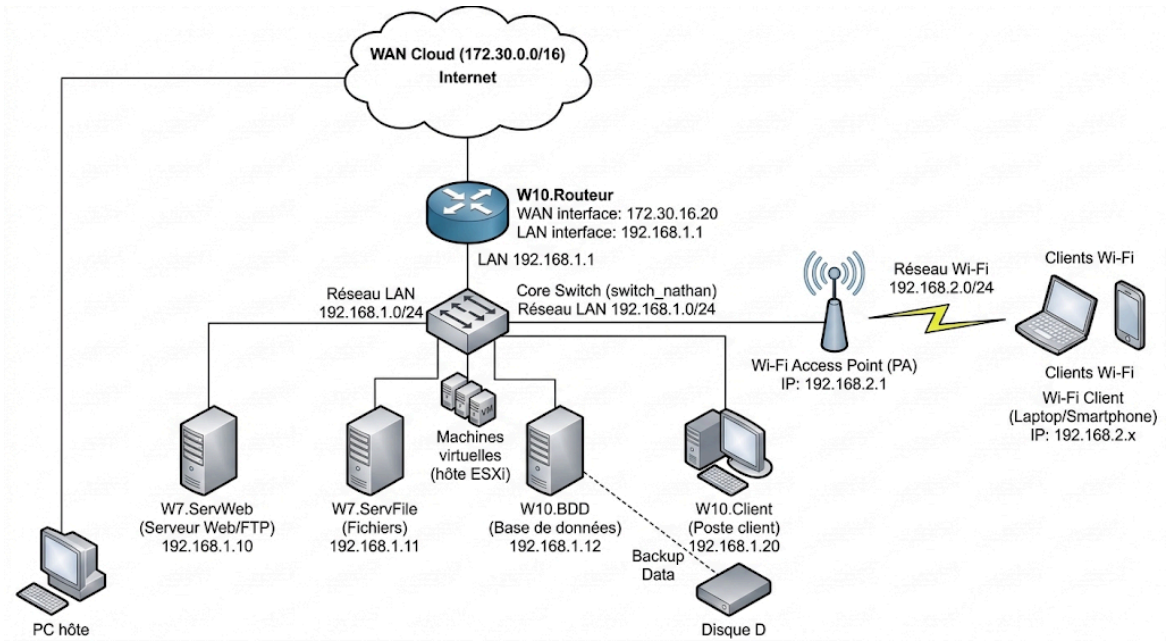


Schéma réseau GSB mis à jour

Le réseau est organisé ainsi :

- Le routeur W10.Routeur relie le réseau interne à Internet (WAN 172.30.0.0/16). Son interface WAN a l'adresse 172.30.16.20 et son interface LAN l'adresse 192.168.1.1.
- Le switch principal (switch_nathan) distribue le réseau LAN 192.168.1.0/24.
- Le point d'accès Wi-Fi (192.168.2.1) crée un réseau sans fil distinct, 192.168.2.0/24, pour les clients Wi-Fi (ordinateurs portables et smartphones).
- Les machines virtuelles sont hébergées sur un hôte ESXi.
- La base de données est sauvegardée sur le disque D.

Équipement	Rôle	Adresse IP
W10.Routeur (WAN)	Routeur, accès Internet	172.30.222.20
W10.Routeur (LAN)	Passerelle du réseau LAN	172.168.222.29
W7.ServWeb	Serveur Web / FTP	172.168.222.19
W7.ServFile	Serveur de fichiers	172.168.222.89
W10.BDD	Base de données	172.168.222.213
W10.Client	Poste client	172.168.222.92
Point d'accès Wi-Fi	Accès sans fil	172.168.222.173
Clients Wi-Fi	Portables et smartphones	172.168.222.143